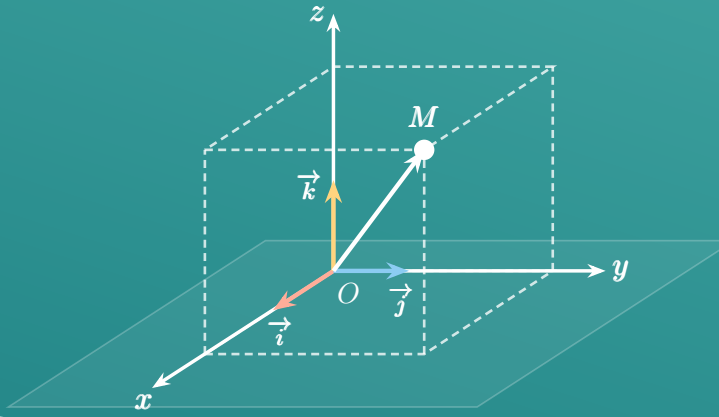
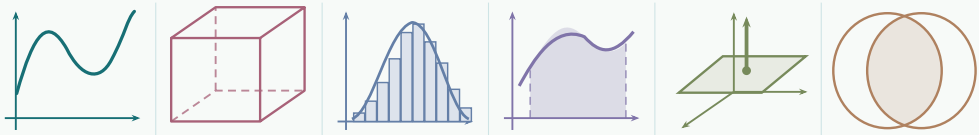
MATH

HUỲNH THANH CHÍ

SỔ TAY TÓM TẮT TOÁN THPT





TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ

MỤC LỤC

01 Mệnh đề và tập hợp 2

1 Mệnh đề 2
2 Tập hợp và các phép toán trên tập hợp 3

03 Hàm số, đồ thị và ứng dụng 5

1 Hàm số 5
2 Hàm số bậc hai 6
3 Dấu của tam thức bậc hai 7
4 Phương trình quy về phương trình bậc hai 7

07 Hàm số mũ và hàm số logarit 8

1 Lũy thừa với số mũ thực 8
2 Logarit 9
3 Hàm số mũ và hàm số logarit 10
4 Bài toán lãi suất - tăng trưởng 10
5 Phương trình, bất phương trình mũ và logarit 11

09 Nguyên hàm và tích phân 14

1 Nguyên hàm 14
2 Tích phân 15
3 Ứng dụng hình học của tích phân 17

BẢN D... THỬ – HUỲ... THANH C...

01 Mệnh đề và tập hợp

1 Mệnh đề

Mệnh đề, mệnh đề chứa biến, mệnh đề phủ định

- **Mệnh đề** là một câu khẳng định hoặc đúng hoặc sai, **không thể** vừa đúng, vừa sai.
- **Mệnh đề chứa biến** là một câu khẳng định có chứa biến và tính đúng, sai của mệnh đề chứa biến phụ thuộc vào các giá trị của biến.
- Mệnh đề "Không phải P" là **mệnh đề phủ định** của mệnh đề P, kí hiệu là $\overline{P}$. Nếu P đúng thì $\overline{P}$ sai, còn nếu P sai thì $\overline{P}$ đúng.

Quan hệ	$=$	$>$	$<$
Phủ định	$\neq$	$\leq$	$\geq$

Mệnh đề kéo theo

- Cho hai mệnh đề P và Q. Mệnh đề "Nếu P thì Q" gọi là **mệnh đề kéo theo**, kí hiệu là $P \Rightarrow Q$. Mệnh đề $P \Rightarrow Q$ **chỉ sai** khi P đúng, Q sai.

Mệnh đề P	**Mệnh đề Q**
Là điều kiện **ĐỦ** để có Q	Là điều kiện **CẦN** để có P

- Mệnh đề $Q \Rightarrow P$ được gọi là **mệnh đề đảo** của mệnh đề $P \Rightarrow Q$.
- Nếu cả hai mệnh đề $P \Rightarrow Q$ và $Q \Rightarrow P$ **đều đúng** thì P và Q là **hai mệnh đề tương đương**, kí hiệu $P \Leftrightarrow Q$.

Kí hiệu ∀ và ∃

- Kí hiệu $\forall$ được gọi là **mọi** (hay với mọi). Mệnh đề "$\forall x \in X, P(x)$" đúng **nếu với mọi** $x_0 \in X$, $P(x_0)$ là mệnh đề đúng.
- Kí hiệu $\exists$ được gọi là **tồn tại** (hay có một). Mệnh đề "$\exists x \in X, P(x)$" đúng **nếu có** $x_0 \in X$ sao cho $P(x_0)$ là mệnh đề đúng.
- **Phủ định** các mệnh đề có kí hiệu $\forall$ và $\exists$.
  - Mệnh đề phủ định của mệnh đề "$\forall x \in X, P(x)$" là "$\exists x \in X, \overline{P(x)}$".
  - Mệnh đề phủ định của mệnh đề "$\exists x \in X, P(x)$" là "$\forall x \in X, \overline{P(x)}$".

TÀI LIỆU ĐỌC THỬ · HUỲNH THANH CHÍ

2 Tập hợp và các phép toán trên tập hợp

Các khái niệm cơ bản về tập hợp

a) Tập hợp

- Phần tử a thuộc tập X kí hiệu là $a \in X$, không thuộc kí hiệu là $a \notin X$.
- **Tập rỗng** là tập hợp không chứa phần tử nào, kí hiệu $\varnothing$.
- **Tập hữu hạn** là tập hợp có hữu hạn phần tử, kí hiệu số phần tử là $n(X)$.

b) Tập hợp con và hai tập hợp bằng nhau

- **Tập hợp con**: $\boxed{A \subset B \Leftrightarrow \forall x, x \in A \Rightarrow x \in B}$.

Chú ý:

- $\varnothing \subset A$ và $A \subset A$, với mọi tập A.
- Nếu $A \subset B$ và $B \subset C$ thì $A \subset C$.
- Cho tập A có $n \geq 0$ phần tử
  - Số tập con của tập A (bao gồm tập A và $\varnothing$) là $\boxed{2^n}$.
  - Số tập con có k phần tử của tập A là $\boxed{C_n^k}$ $(0 \leq k \leq n)$.

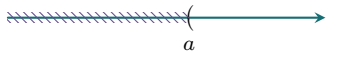
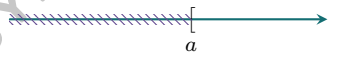
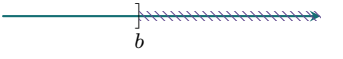
- **Hai tập hợp bằng nhau**: $\boxed{A = B \Leftrightarrow A \subset B \text{ và } B \subset A}$.

Các tập hợp số

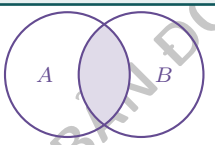
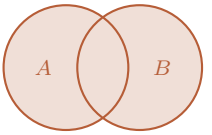
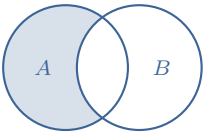
a) Mối quan hệ giữa các tập hợp số

- **Tập hợp số tự nhiên** $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; \ldots\}$ và $\mathbb{N}^* = \{1; 2; 3; 4; \ldots\}$.
- **Tập hợp số nguyên** $\mathbb{Z} = \{\ldots; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; \ldots\}$.
  - **Tập hợp số nguyên dương** $\mathbb{Z}^+ = \{1; 2; 3; 4; \ldots\}$.
  - **Tập hợp số nguyên âm** $\mathbb{Z}^- = \{\ldots; -4; -3; -2; -1\}$.
- **Tập hợp số hữu tỉ** $\mathbb{Q} = \left\{\dfrac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}; b \neq 0\right\}$.
- **Tập hợp số thực** $\mathbb{R}$ bao gồm các số thập phân hữu hạn, vô hạn tuần hoàn và vô hạn không tuần hoàn.
- **Mối quan hệ giữa các tập hợp số**: $\mathbb{N}^* \subset \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

b) Các tập con thường dùng của $\mathbb{R}$

Khoảng	
$(a;b)=\{x\in\mathbb{R}\mid a<x<b\}$	
$(a;+\infty)=\{x\in\mathbb{R}\mid x>a\}$	
$(-\infty;b)=\{x\in\mathbb{R}\mid x<b\}$	
Đoạn	
$[a;b]=\{x\in\mathbb{R}\mid a\le x\le b\}$	
Nửa khoảng	
$[a;b)=\{x\in\mathbb{R}\mid a\le x<b\}$	
$(a;b]=\{x\in\mathbb{R}\mid a<x\le b\}$	
$[a;+\infty)=\{x\in\mathbb{R}\mid x\ge a\}$	
$(-\infty;b]=\{x\in\mathbb{R}\mid x\le b\}$	

Các phép toán trên tập hợp

Giao $(A\cap B)$	Hợp $(A\cup B)$	Hiệu $(A\setminus B)$
		
$x\in A$ và $x\in B$	$x\in A$ hoặc $x\in B$	$x\in A$ và $x\notin B$

Chú ý:

- Nếu $B\subset A$ thì $A\setminus B$ gọi là **phần bù** của B trong A, kí hiệu là $\mathrm{C}_A B$.
- **Công thức số phần tử** của hai tập hữu hạn A, B

$$n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$$

BẢN ĐỌC THỬ – HUỲNH THANH CHÍ

03 Hàm số, đồ thị và ứng dụng

1 Hàm số

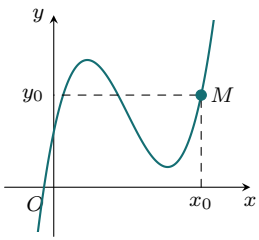
Khái niệm hàm số

- Hàm số y xác định trên tập $\mathscr{D}$ là một quy tắc tương ứng với mỗi $x \in \mathscr{D}$ có một và chỉ một giá trị tương ứng của $y \in \mathbb{R}$. Trong đó
  - x gọi là **biến số** và y là **hàm số** của x.
  - Tập hợp $\mathscr{D}$ gọi là **tập xác định** của hàm số.
  - Tập $T = \{y \mid y = f(x), x \in \mathscr{D}\}$ gọi là **tập giá trị** của hàm số.
- **Một số điều kiện thường gặp**

Dạng biểu thức	$\dfrac{P(x)}{Q(x)}$	$\sqrt{P(x)}$	$\dfrac{P(x)}{\sqrt{Q(x)}}$
Điều kiện xác định	$Q(x) \neq 0$	$P(x) \geq 0$	$Q(x) > 0$

Đồ thị hàm số

- **Đồ thị hàm số** là tập hợp các điểm $M(x; f(x))$ trên mặt phẳng tọa độ (với $x \in \mathscr{D}$).
- Điểm $M(x_0; y_0)$ thuộc đồ thị hàm số $\Leftrightarrow y_0 = f(x_0)$.



Sự biến thiên của hàm số

	Đồng biến trên $(a; b)$	**Nghịch biến trên $(a; b)$**
Điều kiện	$\forall x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$.	$\forall x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$.
Đồ thị	Là đường **đi lên** ($\nearrow$) từ trái sang phải.	Là đường **đi xuống** ($\searrow$) từ trái sang phải.

BẢN ĐỌC THỬ – HUỲNH THANH CHÍ

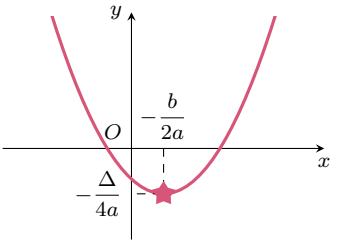
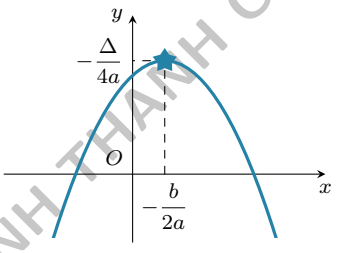
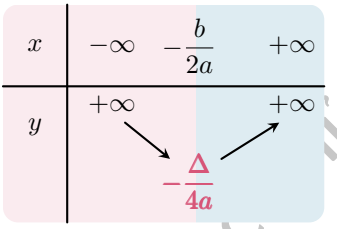
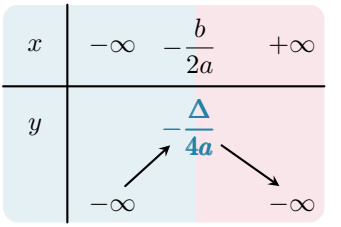
2 Hàm số bậc hai

$$y = ax^2 + bx + c \ (a \neq 0)$$

Tập xác định $\mathscr{D} = \mathbb{R}$

Trục đối xứng $x = -\dfrac{b}{2a}$

Tọa độ đỉnh $I\left(-\dfrac{b}{2a}; -\dfrac{\Delta}{4a}\right)$

	Trường hợp $a > 0$	Trường hợp $a < 0$
Đồ thị		
Bảng biến thiên		
Sự biến thiên	Nghịch biến trên $\left(-\infty; -\dfrac{b}{2a}\right)$ Đồng biến trên $\left(-\dfrac{b}{2a}; +\infty\right)$	Đồng biến trên $\left(-\infty; -\dfrac{b}{2a}\right)$ Nghịch biến trên $\left(-\dfrac{b}{2a}; +\infty\right)$
GTLN GTNN	$\min y = -\dfrac{\Delta}{4a}$ tại $x = -\dfrac{b}{2a}$	$\max y = -\dfrac{\Delta}{4a}$ tại $x = -\dfrac{b}{2a}$

Chú ý: Nếu đỉnh của đồ thị hàm số bậc hai nằm trên trục tung thì hàm số bậc hai có dạng là $y = ax^2 + c$.

BẢN ĐỌC THỬ · HUỲNH THANH CHÍ

3 Dấu của tam thức bậc hai

Dấu của tam thức bậc hai

- **Tam thức bậc hai** $f(x) = ax^2 + bx + c$, với $(a \neq 0)$. Biệt thức $\Delta = b^2 - 4ac$.

Số nghiệm của $f(x) = 0$	**Bảng xét dấu $f(x)$**
$\Delta < 0$ Vô nghiệm	x: $-\infty$ ... $+\infty$ $f(x)$: Cùng dấu a
$\Delta = 0$ Nghiệm kép x_0	x: $-\infty$ ... $x_0 = -\dfrac{b}{2a}$ ... $+\infty$ $f(x)$: Cùng dấu a ... 0 ... Cùng dấu a
$\Delta > 0$ Hai nghiệm $x_1 < x_2$	x: $-\infty$ ... x_1 ... x_2 ... $+\infty$ $f(x)$: Cùng dấu a ... 0 ... Trái dấu a ... 0 ... Cùng dấu a **"Trong trái, ngoài cùng"**

Điều kiện tam thức không đổi dấu trên $\mathbb{R}$

$f(x)$ mang dấu DƯƠNG (+)	$f(x)$ mang dấu ÂM (-)
$f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ \Delta < 0 \end{cases}$	$f(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ \Delta < 0 \end{cases}$
$f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ \Delta \leq 0 \end{cases}$	$f(x) \leq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ \Delta \leq 0 \end{cases}$

4 Phương trình quy về phương trình bậc hai

Dạng 1: $\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)}$	**Dạng 2: $\sqrt{f(x)} = g(x)$**
$\Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \geq 0 \text{ (hoặc } g(x) \geq 0) \\ f(x) = g(x) \end{cases}$	$\Leftrightarrow \begin{cases} g(x) \geq 0 \\ f(x) = [g(x)]^2 \end{cases}$

BẢN ĐỌC THỬ – HUỲNH THANH CHÍ

07 Hàm số mũ và hàm số logarit

1 Lũy thừa với số mũ thực

Các định nghĩa cơ bản

- **Lũy thừa số mũ nguyên**: Với $a \in \mathbb{R}$ và $n \in \mathbb{N}^*$, $\boxed{a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ thừa số}}}$.
  - $\boxed{a^0 = 1}$, với $a \neq 0$.
  - $\boxed{a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}}$, với $a \neq 0$.
- **Căn bậc n**: Số b được gọi là căn bậc n của a nếu $\boxed{b^n = a}$.
  - Nếu n **lẻ** thì mọi số thực a đều có **duy nhất** một căn bậc n, kí hiệu $\sqrt[n]{a}$.
  - Nếu n **chẵn** thì với $a > 0$ có **hai** căn đối nhau là $\pm\sqrt[n]{a}$.
- **Lũy thừa số mũ hữu tỉ**: Cho $a > 0$, $m \in \mathbb{Z}$ và $n \in \mathbb{N}^*$, $\boxed{a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}}$.
- **Lũy thừa số mũ thực:** Với $a > 0$ và α là số vô tỉ, $\boxed{a^\alpha = \lim a^{r_n}}$, với r_n là dãy hữu tỉ, $r_n \to \alpha$.

Tính chất

a) Tính chất của lũy thừa

$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$	$(ab)^m = a^m \cdot b^m$
$\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	$\left(\dfrac{a}{b}\right)^m = \dfrac{a^m}{b^m}$	$\left(\dfrac{b}{a}\right)^{-m} = \left(\dfrac{a}{b}\right)^m$
$0 < a < b \overset{n>0}{\longleftrightarrow} a^n < b^n$		$0 < a < b \overset{n<0}{\longleftrightarrow} a^n > b^n$
$a^m > a^n \overset{a>1}{\longleftrightarrow} m > n$		$a^m > a^n \overset{0<a<1}{\longleftrightarrow} m < n$
$\begin{cases} a > 1 \\ m > 0 \end{cases} \Rightarrow a^m > 1$		$\begin{cases} a > 1 \\ m < 0 \end{cases} \Rightarrow a^m < 1$
$\begin{cases} 0 < a < 1 \\ m > 0 \end{cases} \Rightarrow a^m < 1$		$\begin{cases} 0 < a < 1 \\ m < 0 \end{cases} \Rightarrow a^m > 1$

BẢN ĐỌC THỬ – HUỲNH THANH CHÍ

b) Tính chất của căn bậc n

$\sqrt[n]{a}\cdot\sqrt[n]{b}=\sqrt[n]{ab}$	$\dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}=\sqrt[n]{\dfrac{a}{b}}$	$(\sqrt[n]{a})^m=\sqrt[n]{a^m}$
$\sqrt[n]{a^n}=\begin{cases}a, & \text{khi } n \text{ lẻ}\\ \lvert a\rvert, & \text{khi } n \text{ chẵn}\end{cases}$	$\sqrt[n]{\sqrt[k]{a}}=\sqrt[nk]{a}$	
$\begin{cases}n \text{ tự nhiên lẻ}\\ a<b\end{cases}\Rightarrow \sqrt[n]{a}<\sqrt[n]{b}$	$\begin{cases}n \text{ tự nhiên chẵn}\\ 0<a<b\end{cases}\Rightarrow \sqrt[n]{a}<\sqrt[n]{b}$	

2 Logarit

Khái niệm

- **Định nghĩa**: Cho $a,\ b>0$ và $a\neq 1$. Số α thỏa mãn $a^\alpha=b$ gọi là logarit cơ số a của b.

$$\boxed{\alpha=\log_a b\Leftrightarrow a^\alpha=b}$$

- **Logarit thập phân** là logarit cơ số 10. Kí hiệu là $\log a$ *(hiểu là* $\log_{10} a$*)*.
- **Logarit tự nhiên** là logarit cơ số e (với $\mathrm{e}=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x\approx 2{,}7183$). Kí hiệu là $\ln a$ *(hiểu là* $\log_{\mathrm{e}} a$*)*.

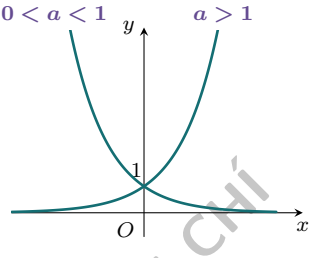
Các quy tắc tính logarit

$\log_a 1=0$ $\quad\log_a a=1$	$a^{\log_a b}=b$ $\quad\log_a(a^\alpha)=\alpha$
$\log_a(bc)=\log_a b+\log_a c$	$\log_a\dfrac{b}{c}=\log_a b-\log_a c$
$\log_a b^\alpha=\alpha\log_a b$	$\log_{a^\alpha} b=\dfrac{1}{\alpha}\log_a b$
$\log_a b=\dfrac{\log_c b}{\log_c a}$	$\log_a b=\dfrac{1}{\log_b a}$
$\log_a b\cdot\log_b c=\log_a c$	$\log_a b\cdot\log_b a=1$
$\log_a b>0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}0<a,b<1\\ 1<a,b\end{array}\right.$	$\log_a b<0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}0<a<1<b\\ 0<b<1<a\end{array}\right.$
$\log_a b>\log_a c\overset{a>1}{\Longleftrightarrow}b>c>0$	$\log_a b>\log_a c\overset{0<a<1}{\Longleftrightarrow}0<b<c$

BẢN ĐỌC THỬ – HUỲNH THANH CHÍ

3 Hàm số mũ và hàm số logarit

Hàm số mũ $y = a^x$

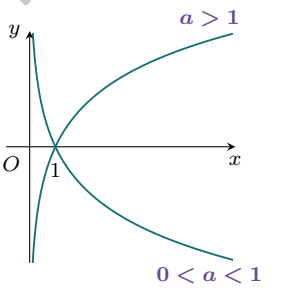


- **Tập xác định**: $\mathscr{D} = \mathbb{R}$.
- **Tập giá trị**: $T = (0; +\infty)$.
- Hàm số $y = a^x$ **liên tục** trên $\mathbb{R}$.
- **Sự biến thiên**

$0 < a < 1$	**Nghịch biến** trên $\mathbb{R}$
$a > 1$	**Đồng biến** trên $\mathbb{R}$

- **Đồ thị** luôn đi qua điểm $(0; 1)$, $(1; a)$.

Hàm số logarit $y = \log_a x$



- **Tập xác định**: $\mathscr{D} = (0; +\infty)$.
- **Tập giá trị**: $T = \mathbb{R}$.
- Hàm số $y = \log_a x$ **liên tục** trên $(0; +\infty)$.
- **Sự biến thiên**

$0 < a < 1$	**Nghịch biến** trên $\mathscr{D}$
$a > 1$	**Đồng biến** trên $\mathscr{D}$

- **Đồ thị** luôn đi qua điểm $(1; 0)$, $(a; 1)$.

4 Bài toán lãi suất - tăng trưởng

***Quy ước**: A là số tiền ban đầu hoặc số tiền giao dịch mỗi kỳ, r% là lãi suất hoặc tỷ lệ tăng, n là số kỳ. Các đại lượng được hiểu cụ thể theo từng bài toán.*

Gửi tiền một lần

- **Lãi đơn** *(Chỉ tính lãi trên số tiền gốc ban đầu)*

$$S_n = A(1 + n \cdot r\%)$$

- **Lãi kép** *(Lãi được nhập gốc sau mỗi kỳ để tính lãi kỳ tiếp theo)*

$$S_n = A(1 + r\%)^n$$

- **Lãi kép liên tục** *(Lãi được tính và nhập gốc liên tục)*

$$S_n = A \cdot \mathrm{e}^{n \cdot r\%}$$

TÀI LIỆU ĐỌC THỬ - HUỲNH THANH CHÍ

Gửi tiền định kỳ (tích lũy)

Khách hàng gửi đều đặn số tiền A vào ngân hàng mỗi tháng, với lãi suất $r\%$/tháng.

Thời điểm gửi tiền	Tổng tiền tại cuối tháng thứ n
Gửi vào **đầu** mỗi tháng	$S_n = A \cdot \dfrac{(1+r\%)^n - 1}{r\%} \cdot (1+r\%)$
Gửi vào **cuối** mỗi tháng	$S_n = A \cdot \dfrac{(1+r\%)^n - 1}{r\%}$

Bài toán rút tiền và trả góp

- **Gửi một lần - Rút định kỳ**: Gửi A đồng vào ngân hàng, cuối mỗi tháng (sau khi tính lãi) rút X đồng. Số tiền còn lại sau n tháng là

$$S_n = A(1+r\%)^n - X \cdot \frac{(1+r\%)^n - 1}{r\%}$$

- **Vay trả góp**: Vay A đồng, cuối mỗi tháng (sau khi tính lãi) trả đều a đồng. Sau n tháng trả hết nợ ($S_n = 0$), khi đó

$$a = \frac{A \cdot r\%(1+r\%)^n}{(1+r\%)^n - 1}$$

Bài toán tăng lương

- Lương khởi điểm A đồng/tháng, cứ sau $\boldsymbol{n}$ **tháng** thì được tăng lương thêm $r\%$.
- Tổng số tiền lương nhận được trong $\boldsymbol{k \cdot n}$ **tháng** (gồm k giai đoạn lương, mỗi giai đoạn n tháng)

$$S_{k\cdot n} = A \cdot n \cdot \frac{(1+r\%)^k - 1}{r\%}$$

5 Phương trình, bất phương trình mũ và logarit

Phương trình và bất phương trình mũ

- **Phương trình cơ bản & Đưa về cùng cơ số**

$$a^{f(x)} = b \Leftrightarrow f(x) = \log_a b \qquad a^{f(x)} = a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) = g(x)$$

BẢN ĐỌC THỬ – HUỲNH THANH CHÍ

- **Phương pháp logarit hóa**: Khác cơ số, khác số mũ.

$$a^{f(x)} = b^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) = g(x) \cdot \log_a b$$

- **Phương pháp đặt ẩn phụ**: Biến đổi phương trình về dạng thích hợp rồi đặt ẩn phụ $t > 0$.
  - **Cùng cơ số**: $A \cdot a^{2x} + B \cdot a^x + C = 0$.
    Đặt $t = a^x$, đưa về $At^2 + Bt + C = 0$.
  - **Hai cơ số nghịch đảo** $(ab = 1)$: $A \cdot a^x + B \cdot b^x + C = 0$.
    Đặt $t = a^x$, khi đó $b^x = \dfrac{1}{t}$, đưa về $At^2 + Ct + B = 0$.
  - **Dạng đẳng cấp**: $A \cdot a^{2x} + B \cdot (ab)^x + C \cdot b^{2x} = 0$.
    Chia hai vế cho b^{2x}, rồi đặt $t = \left(\dfrac{a}{b}\right)^x$.
- **Bất phương trình mũ**

Cơ số $a > 1$ (Giữ chiều)	Cơ số $0 < a < 1$ (Đổi chiều)
$a^{f(x)} > b \Leftrightarrow f(x) > \log_a b$	$a^{f(x)} > b \Leftrightarrow f(x) < \log_a b$
$a^{f(x)} > a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) > g(x)$	$a^{f(x)} > a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) < g(x)$

Chú ý:
- Phương pháp giải bất phương trình mũ tương tự phương pháp giải phương trình mũ.
- Với $b \leq 0$ thì bất phương trình $a^x > b$ có tập nghiệm là $S = \mathbb{R}$.

Phương trình và bất phương trình logarit

- **Phương trình cơ bản**: $\log_a f(x) = b \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) > 0 \\ f(x) = a^b \end{cases}$.
- **Đưa về cùng cơ số**: $\log_a f(x) = \log_a g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = g(x) \\ f(x) > 0 \text{ (hoặc } g(x) > 0) \end{cases}$.
- **Phương pháp mũ hóa**: $\log_a f(x) = g(x) \Leftrightarrow f(x) = a^{g(x)}$.

HUỲNH THANH CHÍ

- **Phương pháp đặt ẩn phụ**: Với phương trình dạng $F(\log_a g(x)) = 0$, đặt $\boxed{t = \log_a g(x)}$ để đưa về phương trình theo t.

  Lưu ý khi biến đổi logarit: Với $k \in \mathbb{N}^*$.
  - $\log_a \left[f(x)^{2k}\right] = 2k \log_a |f(x)|$.
  - $\log_a \left[f(x)^{2k+1}\right] = (2k+1) \log_a f(x)$.
- **Bất phương trình logarit**

Cơ số $a > 1$ (Giữ chiều)	Cơ số $0 < a < 1$ (Đổi chiều)
$\log_a f(x) > b \Leftrightarrow f(x) > a^b$	$\log_a f(x) > b \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) > 0 \\ f(x) < a^b \end{cases}$
$\log_a f(x) > \log_a g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) > 0 \\ f(x) > g(x) \end{cases}$	$\log_a f(x) > \log_a g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) > 0 \\ f(x) < g(x) \end{cases}$

Chú ý:
- Khi giải phương trình và bất phương trình logarit **phải tìm điều kiện xác định**.
- Phương pháp giải bất phương trình logarit tương tự phương pháp giải phương trình logarit.

BẢN ĐỌC THỬ · HUỲNH THANH CHÍ

09 Nguyên hàm và tích phân

1 Nguyên hàm

Định nghĩa và tính chất

- **Định nghĩa**: Hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên khoảng $\mathscr{K}$ nếu $\boxed{F'(x) = f(x)}$, $\forall x \in \mathscr{K}$. Khi đó

$$\boxed{\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x) + C \quad (C \in \mathbb{R})}.$$

> **Chú ý:** Hai nguyên hàm $F(x)$ và $G(x)$ của hàm số $f(x)$ chỉ sai khác nhau một hằng số, tức là $\boxed{F(x) = G(x) + C}$, với $C \in \mathbb{R}$.

- **Tính chất**
  - $\displaystyle\int f'(x)\,\mathrm{d}x = f(x) + C$, với $C \in \mathbb{R}$.
  - $\displaystyle\int kf(x)\,\mathrm{d}x = k\int f(x)\,\mathrm{d}x$, với $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
  - $\displaystyle\int [f(x) \pm g(x)]\,\mathrm{d}x = \int f(x)\,\mathrm{d}x \pm \int g(x)\,\mathrm{d}x$.

Bảng công thức nguyên hàm

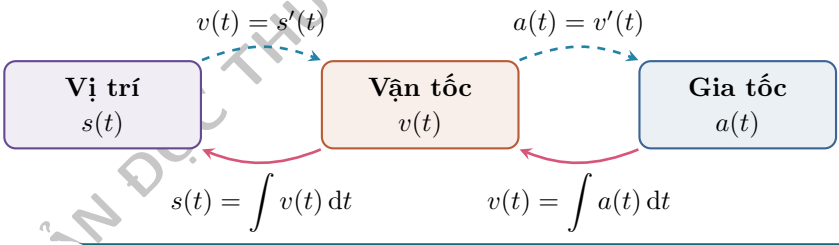
$\displaystyle\int 0\,\mathrm{d}x = C$	$\displaystyle\int 1\,\mathrm{d}x = x + C$
$\displaystyle\int x^\alpha\,\mathrm{d}x = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C,\ \alpha \neq -1$	$\displaystyle\int \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{x} + C$
$\displaystyle\int \frac{1}{2\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = \sqrt{x} + C$	$\displaystyle\int \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \ln\lvert x\rvert + C$
$\displaystyle\int \sin x\,\mathrm{d}x = -\cos x + C$	$\displaystyle\int \cos x\,\mathrm{d}x = \sin x + C$
$\displaystyle\int \frac{1}{\cos^2 x}\,\mathrm{d}x = \tan x + C$	$\displaystyle\int \frac{1}{\sin^2 x}\,\mathrm{d}x = -\cot x + C$
$\displaystyle\int \mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x = \mathrm{e}^x + C$	$\displaystyle\int a^x\,\mathrm{d}x = \frac{a^x}{\ln a} + C$

BẢN ĐỌC THỬ - HUỲNH THANH CHÍ

- **Một số công thức nguyên hàm đặc biệt**

$\displaystyle\int (ax+b)^{\alpha}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\cdot\frac{(ax+b)^{\alpha+1}}{\alpha+1}+C,\ \alpha\neq -1$
$\displaystyle\int \frac{1}{ax+b}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\cdot\ln\lvert ax+b\rvert+C$
$\displaystyle\int \sin(ax+b)\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{a}\cdot\cos(ax+b)+C$
$\displaystyle\int \cos(ax+b)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\cdot\sin(ax+b)+C$
$\displaystyle\int \frac{1}{\cos^2(ax+b)}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\cdot\tan(ax+b)+C$
$\displaystyle\int \frac{1}{\sin^2(ax+b)}\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{a}\cdot\cot(ax+b)+C$
$\displaystyle\int \mathrm{e}^{ax+b}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\cdot\mathrm{e}^{ax+b}+C$
$\displaystyle\int a^{mx+n}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{m}\cdot\frac{a^{mx+n}}{\ln a}+C$

Ứng dụng vật lí (Bài toán chuyển động)



2 Tích phân

Định nghĩa và tính chất

- **Công thức Newton-Leibniz**: Cho $f(x)$ liên tục trên $[a;b]$ và $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$. Khi đó

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(x)\Big|_a^b = F(b)-F(a).$$

BẢN ĐỌC THỬ HUỲNH THANH CHÍ

Chú ý: Tích phân chỉ phụ thuộc vào hàm f và hai cận a, b mà **không phụ thuộc vào biến số**, nghĩa là $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$.

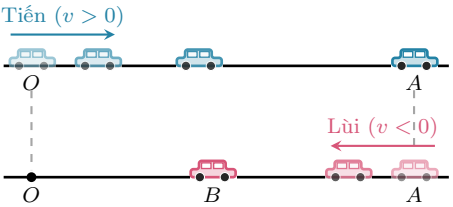
- **Tính chất**
  - $\displaystyle\int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = 0.$
  - $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = -\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x.$
  - $\displaystyle\int_a^b kf(x)\,\mathrm{d}x = k\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$, với $k \in \mathbb{R}$.
  - $\displaystyle\int_a^b [f(x) \pm g(x)]\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \pm \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x.$
  - $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x.$

Ứng dụng tích phân trong vật lí

Xét vật chuyển động thẳng với vận tốc $v = v(t)$ trong khoảng thời gian từ t_1 đến t_2.

Độ dịch chuyển Δs	Quãng đường đi được S
$\boxed{\Delta s = \displaystyle\int_{t_1}^{t_2} v(t)\,\mathrm{d}t}$	$\boxed{S = \displaystyle\int_{t_1}^{t_2} \lvert v(t)\rvert\,\mathrm{d}t}$
Khoảng cách có hướng từ **vị trí đầu** đến **vị trí cuối** (có thể âm, dương hoặc bằng 0).	Tổng độ dài thực tế vật đã đi trong suốt quá trình chuyển động (luôn lớn hơn hoặc bằng 0).

Một vật di chuyển từ O tới A rồi lùi về B.



- **Độ dịch chuyển** $\Delta s = OB$.
- **Quãng đường** $S = OA + AB$.

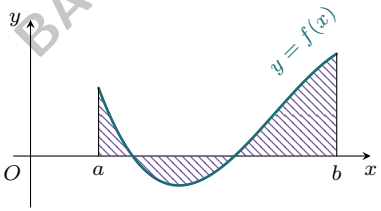
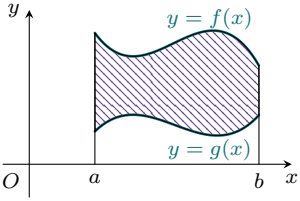
BẢN ĐỌC THỬ HUỲNH THANH CHÍ

Một số tích phân đặc biệt

- Nếu $f(x)$ liên tục và lẻ thì $\displaystyle\int_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x = 0$.
- Nếu $f(x)$ liên tục và chẵn thì $\displaystyle\int_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x = 2\int_{0}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x$.
- Nếu $f(x)$ liên tục trên $[a;b]$ thì $\displaystyle\int_{a}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{a}^{b} f(a+b-x)\,\mathrm{d}x$.
- Nếu $f(x)$ tuần hoàn chu kỳ T thì $\displaystyle\int_{a}^{a+T} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{0}^{T} f(x)\,\mathrm{d}x$.
- Nếu $f(x)$ liên tục trên $[0;1]$ thì $\displaystyle\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)\,\mathrm{d}x = \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)\,\mathrm{d}x$.
- Nếu $f(x)$, $g(x)$ liên tục trên $[a;b]$ thì
  - $\displaystyle\int_{a}^{b} \max\{f(x), g(x)\}\,\mathrm{d}x = \int_{a}^{b} \frac{f(x)+g(x)+|f(x)-g(x)|}{2}\,\mathrm{d}x$.
  - $\displaystyle\int_{a}^{b} \min\{f(x), g(x)\}\,\mathrm{d}x = \int_{a}^{b} \frac{f(x)+g(x)-|f(x)-g(x)|}{2}\,\mathrm{d}x$

3 Ứng dụng hình học của tích phân

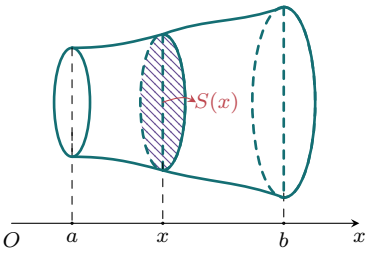
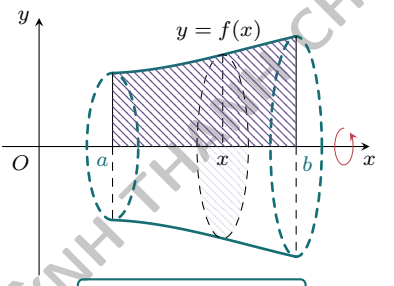
Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng

Giới hạn bởi 1 hàm và Ox	Giới hạn bởi 2 hàm
	
$S = \displaystyle\int_{a}^{b} \lvert f(x)\rvert\,\mathrm{d}x$	$S = \displaystyle\int_{a}^{b} \lvert f(x)-g(x)\rvert\,\mathrm{d}x$

BẢN ĐỌC THỬ - HUỲNH THANH CHÍ

Chú ý: Nếu khuyết cận a, b thì giải phương trình hoành độ giao điểm $f(x) = 0$ hoặc $f(x) = g(x)$.

Ứng dụng tích phân để tính thể tích

Thể tích vật thể (biết diện tích mặt cắt)	Thể tích khối tròn xoay (quay quanh trục Ox)
 $V = \int_a^b S(x)\,\mathrm{d}x$	 $V = \pi \int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x$

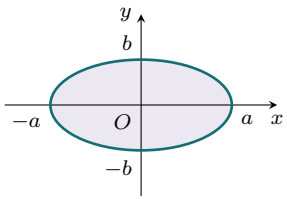
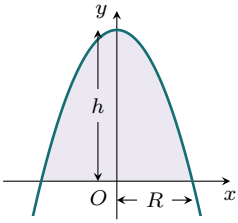
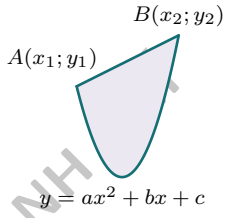
Chú ý:

- Nếu khuyết cận a, b thì giải phương trình hoành độ giao điểm $f(x) = 0$.
- Hình phẳng giới hạn bởi $x = g(y)$, trục Oy và hai đường thẳng $y = c$, $y = d$ khi quay quanh trục Oy tạo thành khối tròn xoay có thể tích
$$V = \pi \int_c^d g^2(y)\,\mathrm{d}y.$$
- Hình phẳng giới hạn bởi $y = f(x)$, $y = g(x)$ và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ khi quay quanh trục Ox tạo thành khối tròn xoay có thể tích
$$V = \pi \int_a^b \left|f^2(x) - g^2(x)\right|\,\mathrm{d}x$$
với $f(x) \cdot g(x) \geq 0$, $\forall x \in [a;b]$.

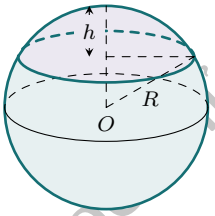
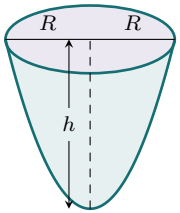
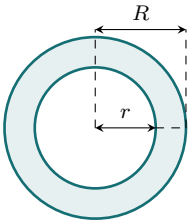
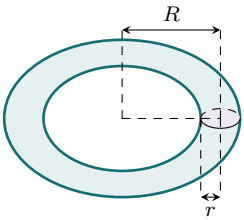
HUỲNH THANH CHÍ

Diện tích và thể tích một số hình đặc biệt

a) Diện tích một số hình đặc biệt

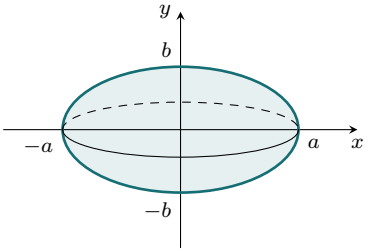
Diện tích hình elip	Diện tích cổng parabol	Miền parabol – cát tuyến
		
$S = \pi ab$	$S = \frac{4}{3}Rh$	$S = \frac{\lvert a\rvert \cdot \lvert x_2 - x_1\rvert^3}{6}$

b) Thể tích một số hình đặc biệt

Khối chỏm cầu	Khối chảo parabol
	
$V = \pi h^2\left(R - \frac{h}{3}\right)$	$V = \frac{1}{2}\pi R^2 h$
Hình xuyến	**Cái phao**
	
$V = \frac{1}{4}\pi^2(R+r)(R-r)^2$	$V = 2\pi^2 r^2 R$

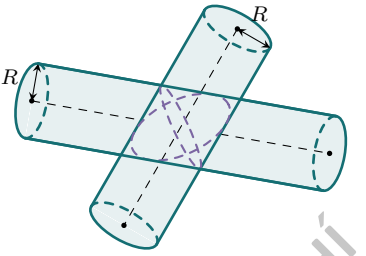
BẢN ĐỌC THỬ – HUỲNH THANH CHÍ

Khối elipsoid tròn xoay



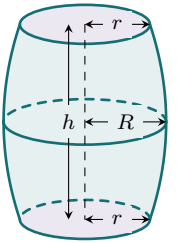
$$V_{Ox} = \frac{4}{3}\pi ab^2 \quad V_{Oy} = \frac{4}{3}\pi a^2 b$$

Giao hai khối trụ vuông góc



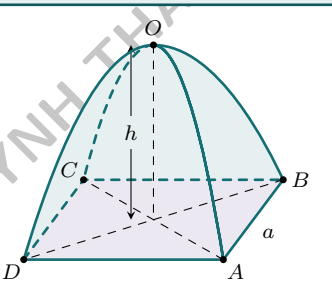
$$V = \frac{16R^3}{3}$$

Thể tích thùng rượu



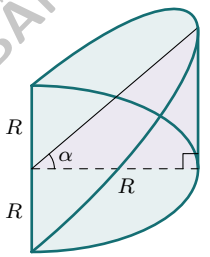
$$V = \pi \int\limits_{-h/2}^{h/2} \left[\frac{4(r-R)}{h^2}x^2 + R\right]^2 \mathrm{d}x$$

Lều parabol – tiết diện vuông



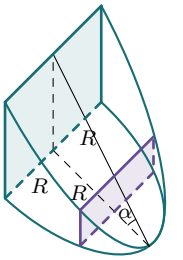
$$V = \frac{a^2 h}{2}$$

Khối nêm I (trục trùng đường kính)



$$V = \frac{2}{3}R^3 \tan\alpha$$

Khối nêm II (trục trùng bán kính)



$$V = \left(\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3}\right) R^3 \tan\alpha$$

BẢN ĐỌC THỬ – HUỲNH THANH CHÍ

MATH

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$$

$$\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{v} = |\overrightarrow{u}| \cdot |\overrightarrow{v}| \cos \alpha$$

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2\,\mathrm{d}x$$

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$S = A(1 + r)^n$$

$$\mathrm{d}(M, (P)) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$